

トラブル・シューティング ポートフォリオ

LE3C_15_チハラ_シゴウ / 3D ボスシューティング作品

作品名	トラブル・シューティング
ジャンル	3D シューティング / ボス戦アクション
制作環境	C++ / DirectX / KamataEngine / Visual Studio 2022
提出物	ビルド済み Release、作品紹介動画、ビルド可能なソースコード一式、プログラム説明資料

作品概要

プレイヤー機体を操作し、画面奥に出現するボスを撃破する 3D シューティングゲームです。通常射撃に加え、照準方向へ弾を撃つ操作、ボスのファンネル攻撃、HP 表示、クリア/ゲームオーバー遷移までを一連のゲーム体験として実装しました。

見てほしいポイント

- ボスの周囲を回る 3 基のファンネルが、プレイヤーを狙って連続射撃する攻撃パターン
- プレイヤーとボスの HP を画面上に表示し、戦況が分かりやすい HUD にした点
- タイトル、ゲーム本編、クリア、ゲームオーバーをシーン管理で切り替える構成
- OBJ モデル、テクスチャ、効果音、BGM を組み合わせ、宇宙空間のボス戦らしい雰囲気を作った点

操作とゲームルール

項目	内容
移動	W/A/S/D で上下左右に移動
攻撃	照準方向へ射撃し、ボスにダメージを与える
勝利条件	ボスの HP を 0 にするとクリア画面へ遷移
敗北条件	プレイヤーHP が 0 になるとゲームオーバー画面へ遷移

担当・実装範囲

- プレイヤー移動、射撃、被弾時の無敵時間、HP 管理
- ボス本体の行動、HP 管理、被弾フラッシュ、撃破判定
- ファンネル本体の追従移動と弾幕生成
- 弾の生成、更新、寿命管理、当たり判定
- シーン管理、HUD、BGM/効果音、モデル/テクスチャ読み込み

今後伸ばしたい点

- 攻撃パターンを増やし、ボスの HP 段階に応じて難度が変わる構成にする
- プレイヤー側のスキル、回避、チャージ攻撃などを追加して駆け引きを増やす
- エフェクトとカメラ演出を強化し、PV で伝わる派手さを上げる